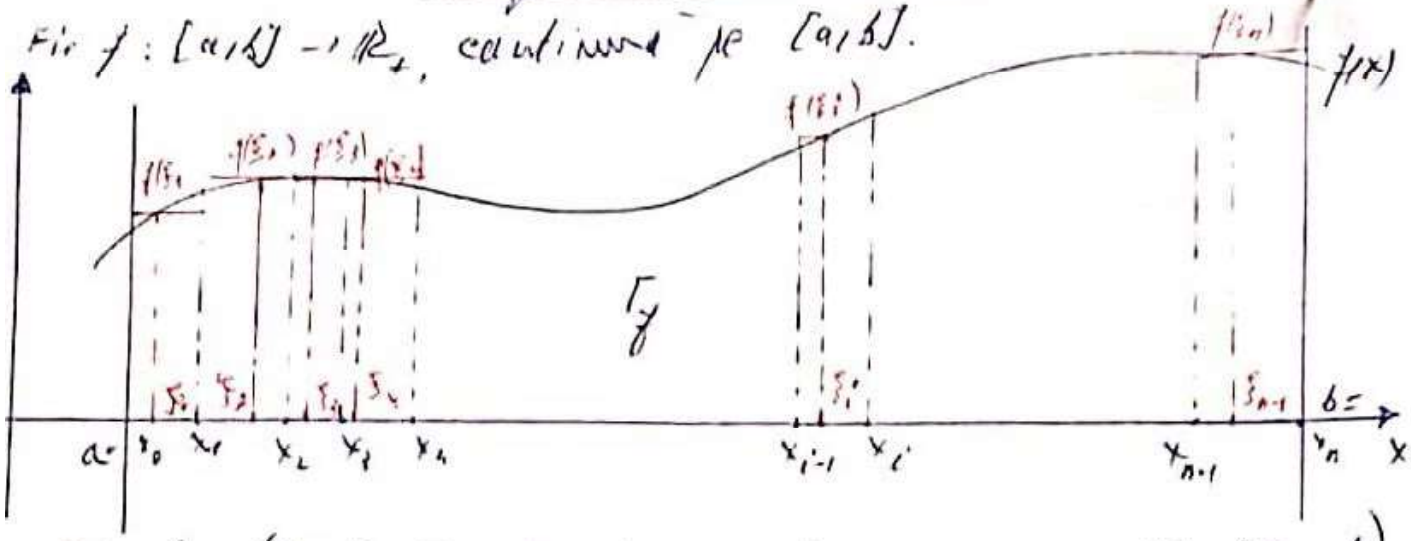
# Integrabilitate Riemann.

Fie $f:[a,b]\to\mathbb{R}_+$, continuă pe $[a,b]$.




Fie $\Delta_n: (a=x_0<x_1<x_2<x_3<\dots<x_{i-1}<x_i<\dots<x_{n-1}<x_n=b)$ o diviziune a intervalului $[a,b]$: $\|\Delta_n\|=\max_{i=\overline{1,n}}(x_i-x_{i-1})$

$\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$, $i=\overline{1,n}$ = un sistem de puncte intermediare asociat diviziunii $\Delta_n$

$$\sigma_{\Delta_n}(f,\xi_i)=\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)(x_i-x_{i-1})$$ = suma Riemann asociată funcției $f$, diviziunii $\Delta_n$ și punctelor intermediare $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$.

În ipotezele considerate $\sigma_{\Delta_n}(f,\xi_i)$ reprezintă o aproximare (prin suma ariilor dreptunghiurilor de bază $x_i-x_{i-1}$ și de înălțime $f(\xi_i)$, $i=\overline{1,n}$) a ariei mulțimii plane dintre graficul lui $f$, axa $Ox$ și dreptele $x=a$ și $x=b$ (numită subgraficul lui $f$)

$$\Gamma_f=\{(x,y)\mid a\le x\le b,\ 0\le y\le f(x)\}.$$

$$\sigma_{\Delta_n}(f,\xi_i)\simeq \text{aria}(\Gamma_f)$$

**Definiție** Funcția $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ este integrabilă Riemann pe $[a,b]$ dacă și numai dacă există un număr $I\in\mathbb{R}$ cu proprietatea că oricare ar fi șirul de diviziuni $(\Delta_n)_{n\in\mathbb{N}}$ ale lui $[a,b]$, de normă $\|\Delta_n\|\to 0$ și oricare ar fi sistemul de puncte intermediare asociat, $\xi_i\in[x_{i-1},x_i]$, $i=\overline{1,n}$, șirul sumelor Riemann $(\sigma_{\Delta_n}(f,\xi_i))_n$ este convergent și limita sa este egală cu $I$.

Numărul $I$ se numește integrala Riemann a lui $f$ pe interval $[a,b]$ și se notează $I = \int_a^b f(x)\,dx$.

**Observații**

① Orice funcție integrabilă $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ este mărginită pe $[a,b]$. $\Leftarrow$ $(\exists)\, M>0$ a.î. $|f(x)|<M$, $\forall x\in[a,b]$.
Reciproca nu este adevărată.

② Integrala definită a unei funcții $f$ este un număr real, $I\in\mathbb{R}$, spre deosebire de integrala nedefinită a lui $f$ care este mulțimea tuturor primitivelor lui $f$.

Clase de funcții integrabile

1° Dacă $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ este continuă pe $[a,b]$ atunci $f$ este integrabilă pe $[a,b]$;

2° Dacă $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ este monotonă pe $[a,b]$, atunci $f$ este integrabilă pe $[a,b]$.

3° $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ este integrabilă pe $[a,b]$ dacă și numai dacă mulțimea punctelor sale de discontinuitate este finită sau cel mult numărabilă.

4° Fie $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ două funcții cu proprietățile:

a) $f$ este integrabilă pe $[a,b]$;

b) $(\exists)$ o parte finită $A\subset[a,b]$ a.î. încât $g(x)=f(x)$, $\forall x\in[a,b]\setminus A$.

Atunci: a) $g$ este integrabilă pe $[a,b]$ și

b) $\int_a^b g(x)\,dx = \int_a^b f(x)\,dx$.

**Teorema Leibniz - Newton**

Fie $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ o funcție integrabilă și care admite și primitive pe $[a,b]$. Atunci pentru orice primitivă $F$ a lui $f$ are loc relația:

$$\int_a^b f(x)\cdot dx \overset{(not)}{=} F(x)\Big|_a^b = F(b)-F(a)$$

Teorema permite calculul integralei definite a unei funcții pentru care se poate calcula o primitivă a sa.

## Proprietăți de integrabilitate și ale integralei

(1°) Dacă $f$ și $g:[a,b]\to\mathbb{R}$ sunt integrabile pe $[a,b]$ și $\alpha,\beta\in\mathbb{R}$, atunci funcția $h=\alpha f+\beta g$ este integrabilă și:

$$\int_a^b(\alpha f(x)+\beta g(x))dx=\alpha\int_a^b f(x)dx+\beta\int_a^b g(x)dx \quad \text{(liniaritate)}$$

(2°) Dacă $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ este integrabilă pe $[a,b]$ și $f(x)\geq 0$ pe $[a,b]$, atunci și $\int_a^b f(x)dx\geq 0$. (pozitivitate)

(3°) Dacă $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$ sunt integrabile și $f(x)\leq g(x)$ $(\forall)\, x\in[a,b]$, atunci $\int_a^b f(x)\cdot dx\leq\int_a^b g(x)dx$ (pozitivitate)

(4°) Dacă $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ este integrabilă pe $[a,b]$ și $m\leq f(x)\leq M$, $(\forall)\, x\in[a,b]$, atunci

$$m(b-a)\leq\int_a^b f(x)dx\leq M(b-a) \quad \text{(mărginire)}$$

(5) Dacă $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ și $c\in[a,b)$ și $f$ este integrabilă pe $[a,c]$ și pe $[c,b]$, atunci $f$ este integrabilă pe $[a,b]$ și $\int_a^b f(x)dx=\int_a^c f(x)dx+\int_c^b f(x)dx$ (proprietatea de aditivitate față de intervalul de integrare)

(6) $\int_a^a f(x)dx=0$, și $\int_a^b f(x)dx=-\int_b^a f(x)dx$

(7) Teorema de medie.
Dacă $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ este o funcție continuă, atunci există cel puțin un punct $\xi\in(a,b)$ a.î.

$$\frac{1}{b-a}\cdot\int_a^b f(x)dx=f(\xi)\iff\int_a^b f(x)dx=(b-a)\cdot f(\xi)$$

(8°) Dacă $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ este continuă pe $[a,b]$, atunci are loc inegalitatea:

$$\left|\int_a^b f(x)dx\right|\leq\int_a^b|f(x)|dx.$$ proprietatea are loc și pentru funcții integrabile oarecare.

(9) Semnificația și integrala

Fie $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f$ continuă și periodică, de perioadă $T>0$

Atunci (1) $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$, $\forall a \in \mathbb{R}$.

(2) Dacă $\exists T>0$ și $\int_a^{a+T} f(x)dx = \int_0^T f(x)dx$ pentru orice $a \in \mathbb{R}$ atunci $f$ este periodică de perioadă $T$

(10°) Dacă $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ este integrabilă pe $[a,b]$ și $[c,d] \subset [a,b] \Rightarrow f$ este integrabilă pe $[c,d]$. (restricția)

Dacă $f: [a,b] \to \mathbb{R}$ este continuă și pozitivă pe $[a,b]$, și $[c,d] \subset [a,b]$, atunci $\int_a^b f(x)dx \geq \int_c^d f(x)dx$.

(11) Teorema de existența a primitivelor unei funcții continue

Fie $f: [a,b] \to \mathbb{R}$, continuă pe $[a,b]$. Atunci funcția $F: [a,b] \to \mathbb{R}$ definită prin:

$$F(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad \forall x \in [a,b],$$ este o primitivă a lui $f$ care se anulează în $x=a$

$$\left(\int_a^x f(t)dt\right)' = f(x) \quad \text{și} \quad \int_a^a f(t)dt = 0.$$

Metode de calcul pentru integrala definită.

(1°) Formula Leibniz - Newton

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b) - F(a),$$ unde $f$ admite primitive și este integrabilă Riemann pe $[a,b]$.

Dacă o primitivă se calculează fie direct, cu ajutorul tabelului primitivelor funcțiilor elementare, fie prin celelalte metode învățate la calculul primitivelor.

Exemple. ① $\int_{-1}^{1} \frac{1x}{x^2-4} = \frac{1}{4} \cdot \ln\left|\frac{x-2}{x+2}\right|\Big|_{-1}^{1} = \frac{1}{2}\left(\ln\left|\frac{-1}{3}\right| - \ln\left|\frac{-3}{1}\right|\right)$

② $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x\Big|_0^{\frac{1}{2}} = \arcsin\frac{1}{2} = \frac{\pi}{6}$

(3°) $\int_4^5 \frac{dx}{\sqrt{x^2-9}} = \ln\left|x + \sqrt{x^2-9}\right|\Big|_4^5 = \ln\left|5+\sqrt{16}\right| - \ln\left|4+\sqrt{7}\right| =$

$= \ln \frac{9}{4+\sqrt{7}}$.

**Teorema 1** de schimbare de variabilă

Fie $u: I \to J$ și $f: J \to \mathbb{R}$, cu proprietățile:

a) $u$ - derivabilă și cu derivata continuă pe $I$ și

b) $f$ - continuă pe $J$.

Atunci $(\forall)\, a, b \in I$, $a < b$, are loc relația:

$$\int_a^b f(u(x)) \cdot u'(x)\, dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(t) \cdot dt$$

**Teorema 2** de schimbare de variabilă

Fie $[a,b] \xrightarrow{u} J \xrightarrow{f} \mathbb{R}$ două funcții cu proprietățile:

a) $f$ este continuă pe $J$;

b) $u$ este bijectivă și $u$ și $u^{-1}: J \to I$ funcții derivabile cu derivatele continue.

Atunci $\int_a^b f(u(x)) \cdot dx = \int_{u(a)}^{u(b)} f(t) \cdot (u^{-1}(t))' \cdot dt$

Teoremele de schimbare de variabilă sunt folosite formulei Leibniz-Newton, atunci când se pot aplica, deoarece, după calculul integralei asociate unei derivate, mai este necesară revenirea la variabila inițială; odată cu schimbarea de variabilă se schimbă și intervalul de integrare pentru integrala transformată.

**Teoremă**

Fie $f: [-a, a] \to \mathbb{R}$, $a > 0$, o funcție continuă. Atunci:

1) $\int_{-a}^{0} f(x)\, dx = -\int_0^a f(-x) \cdot dx$

2) $\int_{-a}^{a} f(x)\, dx = \int_0^a [f(x) + f(-x)] \cdot dx$

3) $\int_{-a}^{a} f(x)\, dx = \begin{cases} 2\int_0^a f(x)\, dx & \text{dacă } f \text{ este pară} \\ 0 & \text{dacă } f \text{ este impară} \end{cases}$

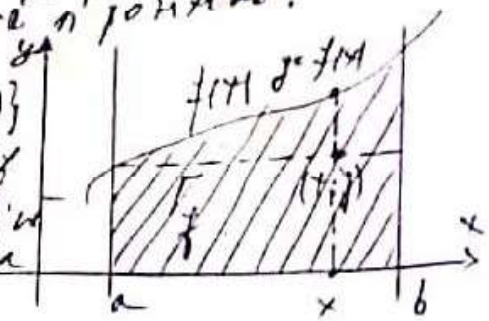
4) $\int_a^b f(x)\, dx = \int_a^b f(a+b-x)$ (conservare interval)

5) $\int_a^b f(x)\, dx = \int_0^{b-a} f(x+a)\, dx = \int_0^{b-a} f(b-x) \cdot dx$ (translație în origine)

# Aplicațiile integralei Riemann

## (1°) Calculul ariilor suprafețelor plane.

(1.1) Fie $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, o funcție continuă și pozitivă.



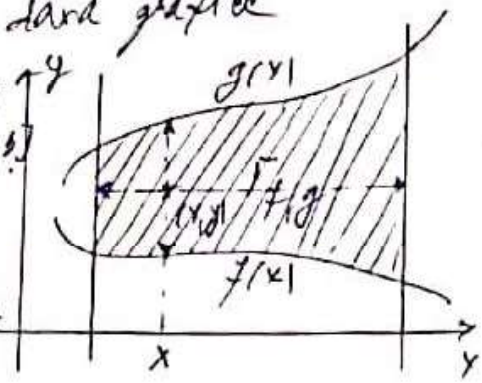

Definim mulțimea $\Gamma_f \overset{def}{=} \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid a\le x\le b,\ 0\le y\le f(x)\}$

Mulțimea $\Gamma_f$ se mai numește subgraficul lui $f$.

Dacă $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ este continuă și pozitivă atunci mulțimea $\Gamma_f$ are arie și aria sa este dată de integrala Riemann:

$$\text{Aria}(\Gamma_f) = \int_a^b f(x)\cdot dx$$

(1.2) Aria mulțimii plane cuprinsă între două grafice

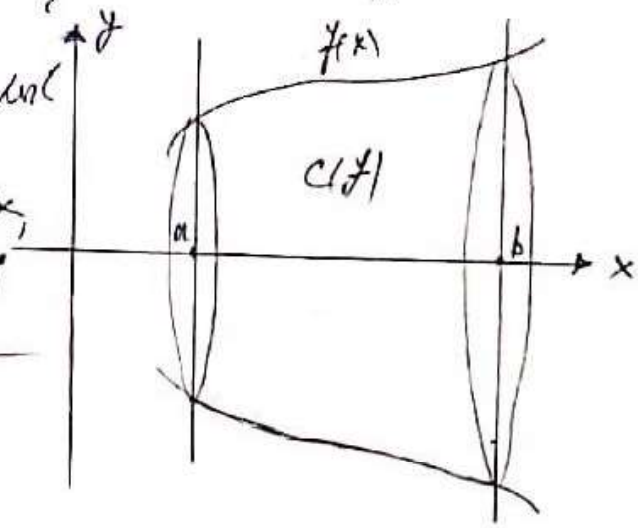



Fie $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}_+$ două funcții continue și pozitive și astfel încât $f(x)\le g(x)$ pe $[a,b]$. Mulțimea punctelor cuprinse între cele două grafice și dreptele $x=a$ și $x=b$ se notează cu $\Gamma_{f,g}$, are arie și aria sa este dată de relația:

$$\text{Aria}(\Gamma_{f,g}) = \int_a^b (g(x)-f(x))\,dx = \text{Aria}(\Gamma_g) - \text{Aria}(\Gamma_f)$$

$$\Gamma_{f,g} = \{(x,y)\in\mathbb{R}^2 \mid a\le x\le b,\ f(x)\le y\le g(x)\}.$$

## (2°) Volumul corpului de rotație obținut prin rotirea subgraficului $\Gamma_f$ al unei funcții continue, $f:[a,b]\to\mathbb{R}_+$ și pozitive.



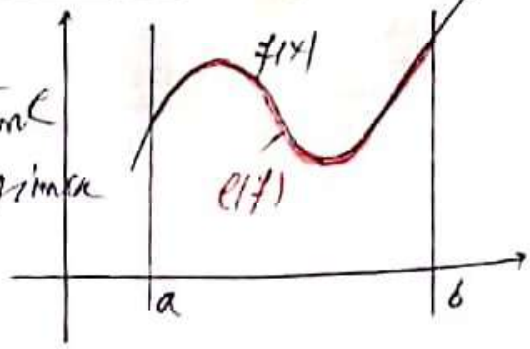

În ipotezele menționate, corpul $C(f)$ obținut prin rotirea suprafeței $\Gamma_f$ în jurul axei $Ox$, cu $x\in[a,b]$, are volum și volumul său este dat de integrala:

$$\text{Vol}(C(f)) = \pi\int_a^b f^2(x)\cdot dx$$

(3°) Lungimea graficului unei funcții derivabile, cu derivata continuă

Fie $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, derivabilă și cu derivata continuă. Atunci graficul său are lungimea finită și lungimea sa este dată de integrala:

$$\ell(f)=\int_a^b \sqrt{1+f'^2(x)}\cdot dx$$



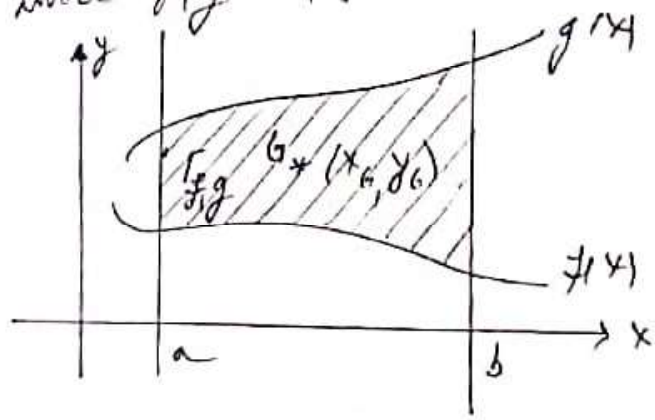

(4°) Aria laterală a unei suprafețe de rotație

Fie $f:[a,b]\to\mathbb{R}$, o funcție derivabilă cu derivata continuă. Prin rotirea mulțimii $\Gamma_f$ în jurul axei $Ox$ se obține un corp de rotație, căruia prin aplicația (2°) i-am calculat volumul. Suprafața laterală a acestui corp este generată de graficul funcției $f$. Se demonstrează că, în ipotezele menționate, suprafața $S(f)$ are aria și aceasta este dată de integrala:

$$\mathcal{A}(S(f))=2\pi\cdot\int_a^b f(x)\cdot\sqrt{1+f'^2(x)}\cdot dx.$$

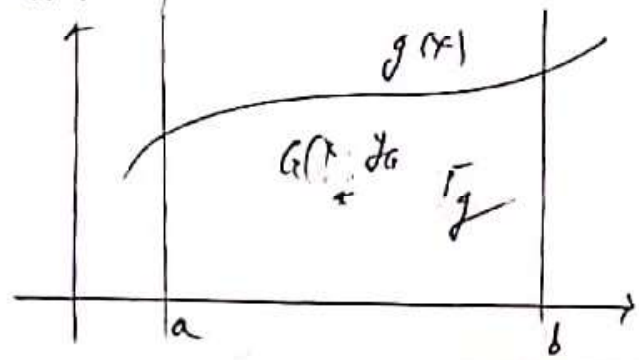
(5°) Coordonatele centrului de greutate ale unei mulțimi plane de formă $\Gamma_{f,g}$, unde $f,g:[a,b]\to\mathbb{R}$, sunt funcții continue.

$$\begin{cases} x_G=\dfrac{\int_a^b x(g(x)-f(x))\cdot dx}{\int_a^b (g(x)-f(x))\cdot dx} \\[2ex] y_G=\dfrac{\frac{1}{2}[g^2(x)-f^2(x)]\cdot dx}{\int_a^b [g(x)-f(x)]\cdot dx} \end{cases}$$




Dacă $f(x)\equiv 0$ (se suprapune peste axa $Ox$) $\Rightarrow$

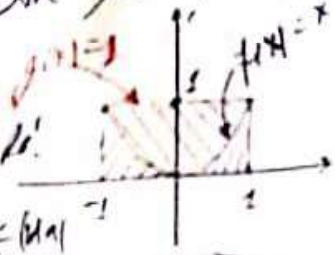
$$\begin{cases} x_G=\dfrac{\int_a^b x g(x)\,dx}{\text{aria}(\Gamma_g)} \\[2ex] y_G=\dfrac{\frac{1}{2}\int_a^b g^2(x)\,dx}{\text{aria}(\Gamma_g)} \end{cases}$$



## Aplicații

① Să se calculeze aria mulțimii $\Gamma_f$ pentru funcțiile menționate:

a) $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$, $f(x)=x^2$




$\Gamma_f$ = suprafața hașurată din figura alăturată.

$\text{aria}(\Gamma_f)=\int_{-1}^{1}x^2\cdot dx=\frac{x^3}{3}\Big|_{-1}^{1}=\frac{1}{3}(1^3-(-1)^3)=\frac{2}{3}$ (ua)

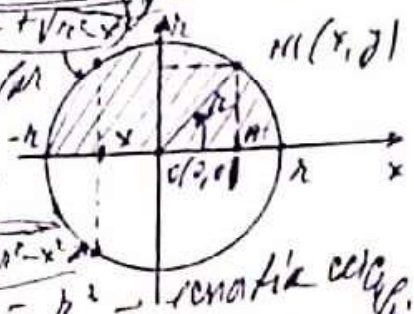
Aria suprafeței hașurate în acest caz se calculează ca fiind $\text{aria}(\Gamma_{g,f})$ unde $g(x)=1$ și $f(x)=x^2$, $x\in[-1,1]$

$\Rightarrow \text{aria}(\Gamma_{g,f})=\int_{-1}^{1}(g(x)-f(x))\cdot dx=\int_{-1}^{1}(1-x^2)dx=\left(x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_{-1}^{1}=$

$=\left(1-\frac{1}{3}\right)-\left(-1+\frac{1}{3}\right)=1-\frac{1}{3}+1-\frac{1}{3}=2-\frac{2}{3}=\frac{4}{3}$ (ua)

Geometric: din aria dreptunghiului cu baza $[-1,1]$ am scăzut aria$(\Gamma_f)$, dintre graficul parabolei $f(x)=x^2$ și axa $Ox$, pe intervalul $[-1,1]$.

② Să se calculeze aria cercului de rază $r$ cu centrul în originea axelor de coordonate.




Cercul este locul geometric al punctelor din plan, $M(x,y)$, egal depărtate de un punct fix din plan, centrul cercului. Fie $O(0,0)$ = centrul cercului.

$d(M,O)=\sqrt{(x-0)^2+(y-0)^2}=r \Rightarrow x^2+y^2=r^2$ – ecuația cercului

$\Rightarrow y^2=r^2-x^2 \Rightarrow y=\pm\sqrt{r^2-x^2}$. Semnul + se ia pentru arcul de cerc din semiplanul superior ($y>0$) iar semnul − pentru arcul de cerc din semiplanul inferior ($y<0$)

Vom calcula aria semicercului din semiplanul superior: $f(x)=\sqrt{r^2-x^2}$, $x\in[-r,r]$. $\Gamma_f$ = suprafața hașurată.

$A(\Gamma_f)=\int_{-r}^{r}f(x)dx=\int_{-r}^{r}\sqrt{r^2-x^2}\cdot dx$. Funcția de sub integrală este o funcție pară ($f(-x)=f(x)$) și graficul ei este simetric față de axa $Oy$ $\Rightarrow$

$A(\Gamma_f)=2\int_{0}^{r}\sqrt{r^2-x^2}\,dx$. Putem calcula integrala „prin părți" sau prin schimbare de variabilă.

Din $\Delta OAM \Rightarrow x=r\cos t$, unde $t$ = unghiul dintre laturile $OM$ și axa $Ox$. Când $x\in[0,r]\Rightarrow t\in[0,\frac{\pi}{2}]$.

Valorile vor rezulta și din aplicarea metodei de calcul a integralei

$$\int_0^R \sqrt{R^2-x^2}\cdot dx$$

| $x$ | $0$ | $R$ |
|---|---|---|
| $t$ | $\frac{\pi}{2}$ | $0$ |

$x = R\cos t \Rightarrow \cos t = \frac{x}{R}$ ; $\begin{cases} x=0 \Rightarrow \cos t = 0 \Rightarrow t = \frac{\pi}{2} \\ x = R \Rightarrow \cos t = 1 \Rightarrow t = 0 \end{cases}$

$dx = (R\cos t)'\cdot dt = -R\sin t\cdot dt$

$\sqrt{R^2-x^2} = \sqrt{R^2 - R^2\cos^2 t} = \sqrt{R^2(1-\cos^2 t)} = \sqrt{R^2\cdot\sin^2 t} = R\cdot|\sin t| =$

$= R\sin t$, deoarece pentru $t\in[0,\frac{\pi}{2}] \Rightarrow \sin t > 0$.

$$\Rightarrow \int_0^R \sqrt{R^2-x^2}\cdot dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 R\sin t\cdot(-R\sin t)\,dt = -R^2\int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^2 t\,dt =$$

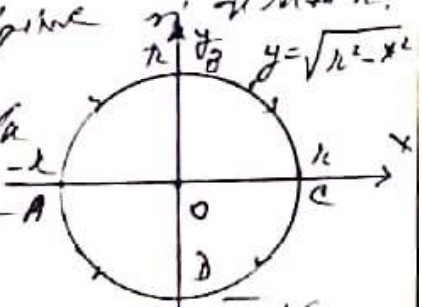
$$= R^2\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 t\cdot dt = R^2\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1-\cos 2t}{2}\cdot dt = \frac{R^2}{2}\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}(1-\cos 2t)\cdot dt$$

$$= \frac{R^2}{2}\cdot\left(t - \frac{\sin 2t}{2}\right)\Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{R^2}{2}\Big(\underbrace{\left(\frac{\pi}{2} - \frac{\overset{0}{\sin\pi}}{2}\right)}_{F(\frac{\pi}{2})} - \underbrace{\left(0 - \sin 0\right)}_{F(0)=0}\Big) = \frac{\pi R^2}{4}.$$

$\Rightarrow A(T_7) = 2\cdot\frac{\pi R^2}{4} = \frac{\pi R^2}{2}$

$\Rightarrow$ Aria cercului $= \pi R^2$

③ Să se calculeze lungimea cercului de rază $R$.




Vom considera cercul cu centrul în origine și de rază $R$.

Ecuația cercului: $x^2+y^2=R^2$

Din considerente de simetrie vom calcula lungimea semicercului din semiplanul superior

$y = +\sqrt{R^2-x^2}$, $x\in[-R,R]$

$f(x) = \sqrt{R^2-x^2}$ este derivabilă, cu derivata continuă pe intervalul $(-R,R)$. $f'(x) = \frac{-2x}{2\sqrt{R^2-x^2}} = \frac{-x}{\sqrt{R^2-x^2}}$

$$\ell(\widehat{ABC}) = \int_{-R}^{R}\sqrt{1+f'^2(x)}\cdot dx = \int_{-R}^{R}\sqrt{1+\frac{x^2}{R^2-x^2}}\cdot dx =$$

$$= \int_{-R}^{R}\sqrt{\frac{R^2-x^2+x^2}{R^2-x^2}}\,dx = \int_{-R}^{R}\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\,dx = 2R\int_0^R\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\,dx,$$

deoarece funcția de sub integrală este pară și intervalul de integrare este simetric.

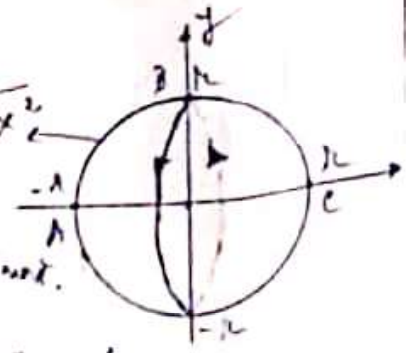
$$\Rightarrow \ell(\widehat{ABC}) = 2R\int_0^R\frac{dx}{\sqrt{R^2-x^2}} = 2R\arcsin\frac{x}{R}\Big|_0^R = 2R(\arcsin 1 - \arcsin 0)$$

$= 2\cdot\frac{\pi}{2}\cdot R = R\cdot\pi.$

Atunci lungimea întregului cerc, $\ell(ABCDA) = 2\pi R$.

(4) Să se calculeze aria sferei de rază $R$

Suprafața sferică de rază $R$, cu centrul în origine se obține prin rotirea semicercului de rază $R$, $\widehat{ABC}$, în jurul axei $Ox$ $y=\sqrt{R^2-x^2}$




$f(x)=\sqrt{R^2-x^2}$ este derivabilă, cu derivata continuă.

$$\Rightarrow A(S)=2\pi\cdot\int_{-R}^{R} f(x)\cdot\sqrt{1+f'^2(x)}\cdot dx = 2\pi\cdot\int_{-R}^{R}\sqrt{R^2-x^2}\cdot\frac{R}{\sqrt{R^2-x^2}}\,dx =$$

$$=2\pi R\cdot\int_{-R}^{R}dx = 2\pi R\cdot x\Big|_{-R}^{R} = 2\pi R(R-(-R)) = 2\pi R\cdot 2R = 4\pi R^2$$

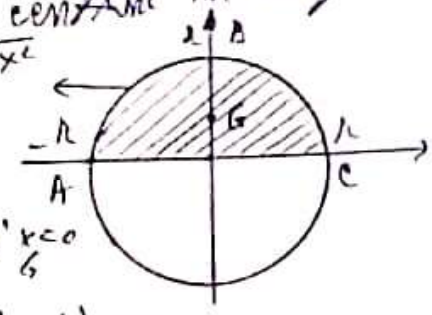
(5) Să se calculeze volumul sferei de rază $R$.

Volumul sferei generată prin rotirea suprafeței semidiscului din semiplanul superior, cu centrul în $O(0,0)$ și mărginit de curba $f(x)=\sqrt{R^2-x^2}$, $x\in[-R,R]$. se dă de relația:

$$Vol(S_f)=\pi\int_{-R}^{R} f^2(x)\,dx = \pi\cdot\int_{-R}^{R}\left(\sqrt{R^2-x^2}\right)^2\cdot dx = \pi\int_{-R}^{R}(R^2-x^2)\,dx =$$

$$=2\int_0^R (R^2-x^2)\,dx = 2\left(R^2\cdot x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^R = 2\left(R^3-\frac{R^3}{3}\right)=\frac{4\pi R^3}{3}.$$

(6) Să se calculeze coordonatele centrului de greutate al suprafeței semidiscului de rază $R$, cu centrul în origine, de rază $R$. $y=\sqrt{R^2-x^2}$




Din considerente de simetrie este evident că centrul de greutate al acestui semidisc se află pe axa $Oy$, deci $x_G=0$

Rămâne de aflat:

$$y_G=\frac{1}{2}\,\frac{\int_{-R}^{R} f^2(x)\cdot dx}{\text{aria}(ABCOA)} = \frac{1}{2}\cdot\frac{\int_{-R}^{R}(R^2-x^2)\cdot dx}{\frac{\pi R^2}{2}} =$$

$$=\frac{1}{2}\cdot 2\cdot\frac{\int_0^R (R^2-x^2)\,dx}{\frac{\pi R^2}{2}} = \frac{2}{\pi R^2}\cdot\left(R^2x-\frac{x^3}{3}\right)\Big|_0^R = \frac{2}{\pi R^2}\cdot\left(R^3-\frac{R^3}{3}\right)=\frac{2}{\pi R^2}\cdot\frac{2R^3}{3}=$$

$$=\frac{4R}{3\pi} \Rightarrow G\left(0,\frac{4R}{3\pi}\right) \quad ; \frac{4R}{3\pi}\simeq 0{,}4246\cdot R$$